

Linux `ls` 命令核心参数解析

```
(kali@20232311zfz)~[~/Desktop]
$ ls
20260316  316.txt

(kali@20232311zfz)~[~/Desktop]
$ ls -l
总计 8
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096  3月 16日  04:54 20260316
-rw-rw-r-- 1 kali kali    1  3月 16日  04:16 316.txt

(kali@20232311zfz)~[~/Desktop]
$ ls -i
3547296 20260316 3547313 316.txt

(kali@20232311zfz)~[~/Desktop]
$ ls -R
.:
20260316  316.txt

./20260316:
316-mv.txt
```

一、ls -l 输出解析

1. 完整输出示例

```
Bash
总计 8
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096  3月 16日  04:54 20260316
-rw-rw-r-- 1 kali kali    1  3月 16日  04:16 316.txt
```

2. 各列含义拆解

列序号	字段示例	含义说明
1	drwxrwxr-x /-rw-rw-r--	文件类型与权限位 - 第 1 位：文件类型（d=目录，-=普通文件，l=软链接等） - 第 2-4 位：所有者权限（r 读/w 写/x 执行） - 第 5-7 位：所属组权限 - 第 8-10 位：其他用户权限

2	2 / 1	硬链接计数 表示该文件被多少个路径名（硬链接）指向，目录默认至少为 2（自身+。）
3	kali	文件所有者用户名
4	kali	文件所属用户组名
5	4096 / 1	文件大小 默认单位为字节（目录显示自身 inode 大小，而非目录内文件总大小）
6	3 月 16 日 04:54	最后修改时间 格式为「月 日 时:分」，若文件较旧则显示年份
7	20260316 / 316.txt	文件名/目录名

二、ls -i 输出解析

1. 完整输出示例

```
Bash
3547296 20260316 3547313 316.txt
```

2. 各列含义拆解

列序号	字段示例	含义说明
1	3547296 / 3547313	inode 编号 (Index Node) 是文件系统中每个文件/目录的唯一标识符，用于内核定位文件数据块 不同文件的 inode 号不同，硬链接会共享同一个 inode
2	20260316 / 316.txt	文件名/目录名

三、ls -R 输出解析

1. 完整输出示例

```
Bash
.:
20260316  316.txt

./20260316:
316-mv.txt
```

2. 各部分含义拆解

- 递归遍历标识：
 - `./` 表示当前目录（~/Desktop）的内容列表
 - `./20260316:` 表示子目录 `20260316` 的内容列表
- 目录内容列表：
 - 每个目录块下列出该目录下的所有文件/子目录名称
 - 会递归遍历所有层级的子目录，直到没有更深层子目录为止
- 核心作用：展示完整目录树结构，便于查看目录下所有层级的文件分布

四、总结对比

参数	核心作用	关键信息
<code>ls -l</code>	长格式输出	权限、所有者、大小、修改时间等详细元数据
<code>ls -li</code>	显示 inode 号	文件系统层面的唯一标识符，用于理解硬链接机制
<code>ls -R</code>	递归遍历	完整目录树结构，查看所有子目录内容

五、补充

- `ls -l` 中“总计 8”表示当前目录下所有文件占用的总块数（默认 1 块=1024 字

节，部分系统为 512 字节)

- `inode` 号不区分文件类型，目录和普通文件都有独立的 `inode`
- `ls -R` 不会额外显示权限/大小等信息，仅展示文件名，若需完整递归详情可使用 `ls -lR`